

Trabajo Final Integrador

Materia: Administración y Gestión de Bases de Datos

Alumno: Uriel Maximiano Casas

Año: 2025

Índice

Herramienta PostgreSQL	3
Proceso de Instalación	3
Conclusión	6
Bibliografía.....	7

Herramienta PostgreSQL

Es una base de datos de código abierto, gestiona base de datos relacional orientado a objetos, es decir, permite definir tipos de datos personalizados, herencia de tablas, la gestión de elementos de la base de datos como objetos, etc. Esto permite, combinando numerosas funcionalidades, almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Su origen fue en el año 1986, como parte del proyecto **POSTGRES** de la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con casi 40 años de desarrollo activo en su plataforma principal.

Incluye numerosas funciones que permiten a los desarrolladores extensa libertad para crear aplicaciones, también permite proteger la integridad de los datos y gestionar enormes cantidades de datos, independientemente de su tamaño, eso y además de ser gratuito y de código abierto. También permite definir tipos de datos propios, crear funciones personalizadas e incluso escribir código en diferentes lenguajes de programación sin necesidad de recompilar la base de datos, por ejemplo: C, C++, Java, Python, R, etc.

Proceso de Instalación

Para poder instalar la herramienta, deberá tener en cuenta dos cuestiones:

- En primer lugar, la página estará en inglés, pero al momento de instalarlo, el idioma estará en español.
- En segundo lugar, estas instrucciones solo servirán para **macOS** o **Windows**.

Siga en orden los siguientes pasos:

1. Ingrese al link que lo llevara a la página oficial de PostgreSQL:
<https://www.postgresql.org/>
2. Ahora en la página verá que en el centro de su pantalla hay dos botones, **“Download”** y **“New to PostgreSQL?”**, presione el botón **“Download”**.
3. En la sección **“Downloads”**, bajando un poco, diríjase a **“Packages and Installers”**, deberá elegir el sistema operativo que maneje.
4. En la sección **“<su sistema operativo> installers”**, debajo del subtítulo **“Interactive installer by EDB”**, haga click en el texto azul **“Download the installer...”**, que se encuentra en el primer renglón.
5. Se encontrará con una tabla con distintas versiones disponibles de PostgreSQL, haga click en el símbolo de descarga que se encontrará debajo de su sistema operativo en la primera fila. A continuación, empezará la instalación.
6. Cuando termine su instalación, haga click derecho en el instalador y ejecútelo como administrador.

OPCIONAL → En el caso que le aparezca una ventana llamada **“Control de cuentas de usuario”**, deberá de presionar **“Sí”** para proceder con la instalación.

7. Se abrirá una ventana para instalar PostgreSQL, presione **“Siguiente >”**.
8. Tendrá la oportunidad para especificar el directorio donde PostgreSQL será instalado, no es recomendable modificarla, presione **“Siguiente >”**.
9. Presione nuevamente **“Siguiente >”**.
10. Lo siguiente muestra donde serán guardado los datos, no es recomendable cambiar el directorio, presione **“Siguiente >”**.

11. Deberá de proporcionar una contraseña que usted pueda recordar, luego de ingresarla en la primera celda, reingrésela en la segunda celda para confirmar que es la misma contraseña, luego presione **“Siguiente >”**.
12. Verá que hay un puerto en la celda, por defecto podrá ser **5432**, no es recomendable modificarlo, presione **“Siguiente >”**.
13. Ahora, seleccione la región en la que vive, luego presione **“Siguiente >”**.
14. Habrá finalizado con las instrucciones, para terminar de instalar, en las siguientes dos pestañas presione **“Siguiente >”**, a continuación, comenzará la instalación PostgreSQL en su ordenador.
15. Luego de instalarse, habrá una opción llamada **“Stack Builder”**, donde puede o no desactivarlo, por defecto estará activado. Lo que hará en caso de dejarlo activado será instalar unas herramientas adicionales para complementar PostgreSQL, no afectará su experiencia el instalarlas ahora mismo o no. Para finalizar, presione **“Terminar”**.
16. Ahora ya instalado, en el buscador de su computadora escriba **“pgAdmin 4”**, haga click sobre el programa para abrirlo.
17. Luego de haber cargado, a su esquina superior izquierda verá que hay una opción llamada **“Servers”**, al hacer click sobre el deberá ingresar la contraseña que ingreso anteriormente en el [paso 11](#).
18. ¡Está listo para poder trabajar con PostgreSQL!

Conclusión sobre la Instalación

Para finalizar, debe tener en cuenta que, si usted poseía otro sistema operativo, deberá buscar otro manual o video para instalar esta herramienta, el motivo son las instrucciones, porque con **macOS** y **Windows** tienen la misma secuencia de pasos para instalar la herramienta, pero, el resto (Linux, BSD, Solaris, etc), los pasos son distintos, y no podemos extendernos tantas páginas para explicar distintas alternativas por tiempo y limitación de dispositivos.

Lo siguiente es sobre el idioma de la página oficial que por predeterminado estará en inglés, pero las personas que busquen instalar el programa, tal vez tengan traducido las páginas de manera automática a su idioma correspondiente, en esta ocasión en español, y, además, cuando termino de instalarlo de la página y deba abrir el programa, en algunas ocasiones puede estar en español o en inglés, y eso tal vez pueda dificultar un poco el proceso de instalación.

Una dificultad que puede surgir en el futuro y afecte a estas instrucciones es el diseño de la página, debido que el grupo de comité directivo puede modificar la página por algún motivo externo, lo cual, como en el primer paso indica que el lector debe entrar al link y desde ahí será guiado, en ese link llevará a la página oficial donde al principio habrá dos botones disponibles, y recién ahí, empezar a guiarlo. Si el diseño de la página cambiara y esos dos botones estuvieran en otro lado, el lector tendrá dificultades para instalar la herramienta.

Bibliografía

- PostgreSQL. (2025, 17 noviembre). PostgreSQL. <https://www.postgresql.org/>
- colaboradores de Wikipedia. (2025c, octubre 14). PostgreSQL. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL>
- UskoKruM2010. (2025, 21 septiembre). *Descarga e Instalación de PostgreSQL 17 & pgAdmin4 | Paso a Paso | Tutorial en Español*  [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=loIDJX0d6G0>